

 BÀI TẬP VỀ NHÀ: KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI NƯỚC



HD giải chi tiết

I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Nhóm các kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?

- a) K, Na, Ca, Ba b) Mg, Al, Zn, Fe
c) Cu, Ag, Au, Pt d) Fe, Ni, Sn, Pb

Câu hỏi 2

Sản phẩm thu được khi cho kim loại Natri (Sodium) tác dụng với nước là gì?

- a) Na_2O và H_2 b) NaOH và H_2
c) NaOH và O_2 d) Na_2O và O_2

Câu hỏi 3

Kim loại nào sau đây tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao tạo thành oxide kim loại và khí hydrogen?

- a) Na b) K c) Zn d) Ca

Câu hỏi 4

Hiện tượng nào xảy ra khi cho mẫu Natri nhỏ vào chậu nước có pha vài giọt phenolphthalein?

- a) Natri chìm xuống đáy, sủi bọt khí không màu
b) Natri nóng chảy thành viên tròn, chạy trên mặt nước, dung dịch chuyển màu hồng
c) Natri tan dần, có khí màu nâu đỏ thoát ra
d) Không có hiện tượng gì xảy ra

Câu hỏi 5

Sản phẩm của phản ứng giữa Sắt (Iron) và hơi nước ở nhiệt độ cao là gì?

- a) FeO và H_2 b) Fe_2O_3 và H_2
c) Fe_3O_4 và H_2 d) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ và H_2

Câu hỏi 6

Để bảo quản các kim loại mạnh như Na, K, người ta phải ngâm chúng trong môi trường nào?

- a) Nước cất b) Dung dịch rượu ethylic
c) Dầu hỏa d) Dung dịch acid HCl

Câu hỏi 7

Kim loại nào sau đây hoàn toàn không tác dụng với nước dù ở nhiệt độ cao?

- a) Al b) Fe c) Cu d) Mg

Câu hỏi 8

Dung dịch thu được sau khi cho Calcium tác dụng với nước có môi trường gì?

- a) Acid b) Base
c) Trung tính d) Lưỡng tính

Câu hỏi 9

Khí sinh ra trong phản ứng của kim loại kiềm với nước là khí gì?

- a) Oxygen b) Carbon dioxide
c) Hydrogen d) Chlorine

Câu hỏi 10

Phát biểu nào sau đây là SAI?

- a) Na tác dụng mãnh liệt với nước có thể gây cháy nổ
b) Mg không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường
c) Tất cả kim loại đều phản ứng với nước
d) K là kim loại hoạt động mạnh hơn Na

II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 11

Phản ứng của kim loại mạnh với nước:

- a) Cho mẫu K vào nước sẽ thấy mẫu K tan dần và có khí thoát ra. ☐
- b) Dung dịch sau phản ứng của Na với nước làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ. ☐
- c) Calcium tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo thành dung dịch Ca(OH)_2 . ☐
- d) Phản ứng của Natri với nước là phản ứng thu nhiệt. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 12

Kim loại tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao:

- a) Sắt tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao tạo thành Fe(OH)_2 . ☐
- b) Kẽm phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ cao sinh ra khí Hydrogen. ☐
- c) Sản phẩm oxide thu được khi cho Fe tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao là Fe_3O_4 . ☐
- d) Đồng (Cu) có thể phản ứng với hơi nước nếu nhiệt độ đủ cao. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 13

Đặc điểm và bảo quản kim loại:

- a) Các kim loại đứng sau Hydrogen trong dãy hoạt động hóa học không tác dụng với nước. ☐
- b) Natri được bảo quản bằng cách ngâm trong nước cất để giữ độ ẩm. ☐
- c) Vàng (Au) là kim loại rất bền, không phản ứng với nước và không khí. ☐
- d) Magnesium tác dụng mạnh với nước ở ngay nhiệt độ thường. ☐

Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai 14

Dãy hoạt động hóa học và tính chất:

- a) Từ trái qua phải trong dãy hoạt động hóa học, khả năng tác dụng với nước của kim loại giảm dần. ☐
- b) Chỉ có các kim loại nhóm kiềm mới tác dụng được với nước. ☐
- c) Kim loại kiềm thổ như Ba cũng có khả năng phản ứng với nước ở nhiệt độ thường. ☐
- d) Phản ứng của kim loại với nước không phải là phản ứng oxi hóa - khử. ☐

III. Bài tập tự luận tính toán

Bài tập tính toán 15

Cho 4,6 gam kim loại Natri (Na) tác dụng hoàn toàn với nước dư. Tính thể tích khí Hydrogen (H_2) thu được ở điều kiện chuẩn ($25^{\circ}C$, 1 bar).

Bài tập tính toán 16

Cho một lượng kim loại Calcium (Ca) tác dụng với nước thu được 4,958 lít khí Hydrogen ở điều kiện chuẩn. Tính khối lượng Calcium đã tham gia phản ứng.

Bài tập tính toán 17

Cho 3,9 gam kim loại Kali (K) vào 101,8 gam nước cất. Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn, thu được dung dịch X. Tính nồng độ phần trăm (C
